

8 Ejercicios en C#

1. Serie $S = 1/1 + 2/4 + 3/9 + \dots$

```
int n;  
double s = 0;  
  
Console.Write("Ingrese n: ");  
n = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
for(int i = 1; i <= n; i++)  
{  
    s = s + (double)i / (i * i);  
}  
  
Console.WriteLine(s);
```

2. Serie factorial: 1, 2, 6, 24, 120...

```
int n;  
int factorial = 1;  
  
Console.Write("Ingrese n: ");  
n = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
for(int i = 1; i <= n; i++)  
{  
    factorial = factorial * i;  
    Console.Write(factorial + " ");  
}
```

3. Serie: 1, 2, 5, 10, 17, 26...

```
int n;  
  
Console.Write("Ingrese n: ");  
n = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
for(int i = 1; i <= n; i++)  
{  
    Console.Write(i * i - i + 1 + " ");  
}
```

4. Serie: 2, 3, 5, 8, 12, 17...

```
int n;  
int num = 2;  
int aumento = 1;  
  
Console.Write("Ingrese n: ");  
n = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
for(int i = 1; i <= n; i++)  
{  
    Console.Write(num + " ");  
    num = num + aumento;  
    aumento++;  
}
```

5. Serie: 1, 22, 333, 4444, 55555...

```
int n;  
  
Console.Write("Ingrese n: ");  
n = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
for(int i = 1; i <= n; i++)  
{  
    for(int j = 1; j <= i; j++)  
    {  
        Console.Write(i);  
    }  
    Console.Write(" ");  
}
```

6. Figura 1-12-123...

```
int n;  
  
Console.Write("Ingrese n: ");  
n = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
for(int i = 1; i <= n; i++)  
{  
    for(int j = 1; j <= i; j++)  
    {  
        Console.Write(j);  
    }  
}
```

```
    Console.WriteLine();  
}
```

7. Figura con asteriscos decrecientes

```
int n;
```

```
Console.Write("Ingrese n: ");  
n = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
for(int i = n; i >= 1; i--)  
{  
    for(int j = 1; j <= i; j++)  
    {  
        Console.Write("*");  
    }  
    Console.WriteLine();  
}
```

8. Matriz 2x2

```
int[,] matriz = new int[2,2];
```

```
for(int i = 0; i < 2; i++)  
{  
    for(int j = 0; j < 2; j++)  
    {  
        Console.Write("Dato: ");  
        matriz[i,j] = int.Parse(Console.ReadLine());  
    }  
}
```

```
for(int i = 0; i < 2; i++)  
{  
    for(int j = 0; j < 2; j++)  
    {  
        Console.Write(matriz[i,j] + " ");  
    }  
    Console.WriteLine();  
}
```